

\* Rank 0 tensor. \* Rank 1 tensor. \* Rank 2 tensor (s). \* Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = \mathbb{M}_z^{(1)}$$

\* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} T_{xxx} & 0 & 0 \\ -T_{xxx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xxx} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxx} = \mathbb{T}_{3a}^{(1)}$$

\* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = 3\mathbb{M}_u^{(1)}$$

\* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_u^{(2)}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_u^{(2)}$$

\* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} \\ T_{xxzx} & -T_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxzx} = \mathbb{T}_{4b}^{(1)}$$

\* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & -T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{xxzx} \\ -T_{xxzx} & T_{xxzx} & 0 & -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ -T_{xxxy} & T_{xxxy} & 0 & -T_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xxzx} &= -2\mathbb{M}_{3b}^{(1)} \\
T_{xxxy} &= 2\mathbb{M}_z^{(1)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} \\
T_{yzzx} &= -\mathbb{M}_z^{(1)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}
\end{aligned}$$

\* Rank 4 tensor (aas). \* Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzzx} & 0 \\ -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(2)}$$

\* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & -T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & T_{yzzx} & 0 \\ T_{yzzx} & 0 & 0 \\ T_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xxzx} &= \mathbb{M}_{3b}^{(2)} \\
T_{xxxy} &= \mathbb{M}_z^{(3)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{zzxy} &= \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{yzzx} &= \mathbb{M}_z^{(4)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}
\end{aligned}$$

\* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzx} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{yzzx} &= \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} \\
T_{yzxy} &= \mathbb{M}_{3b}^{(3)} \\
T_{xyxx} &= \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} \\
T_{xyzx} &= \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}
\end{aligned}$$

\* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxzx} & T_{xxxy} & 0 & T_{xxxz} & T_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & -T_{xxyx} & 0 & -T_{xxxz} & -T_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & -T_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{yzxy} & 0 & T_{yzxz} & T_{yzxy} \\ -T_{yzxy} & T_{yzxy} & 0 & -T_{yzzx} & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ -\frac{T_{xxxxy}}{2} - \frac{T_{xxxyx}}{2} & \frac{T_{xxxxy}}{2} + \frac{T_{xxxyx}}{2} & 0 & -T_{xxxz} & 0 & 0 & -T_{xxxz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xxzx} &= -2\mathbb{M}_{3b}^{(1)} + \mathbb{M}_{3b}^{(2)} + \mathbb{T}_{4b}^{(1)} \\
T_{xxxy} &= 2\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{xxxz} &= -2\mathbb{M}_{3b}^{(1)} - \mathbb{M}_{3b}^{(2)} + \mathbb{T}_{4b}^{(1)} \\
T_{xxyx} &= 2\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{zzxy} &= \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{yzzx} &= -\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{yzxy} &= -2\mathbb{M}_{3b}^{(1)} - \mathbb{T}_{4b}^{(1)} \\
T_{yzxz} &= -\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}
\end{aligned}$$

\* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{yzxy} & 0 & T_{yzxz} & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & T_{yzxz} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{yzxy} = \mathbb{M}_{3b}^{(3)}$$

$$T_{yzzz} = \mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyzx} = \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

\* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxxx} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{xxxx} \\ 0 & -T_{xxxx} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = \mathbb{T}_{4b}^{(1)}$$